metallkraft
Metallbearbeitungsmaschinen

Instrucciones de manejo

RBM 1050-10

RBM 1050-15

RBM 1050-22

RBM 1550-10

Versión 20.04.2006

Estimado cliente,

le agradecemos que haya decidido comprar un producto de Metallkraft. Las máquinas para trabajar metales de Metallkraft le ofrecen la más alta calidad y unas soluciones técnicas óptimas, y ¡le convencerán por su óptima relación precio/ prestaciones! Mediante el perfeccionamiento y la innovación de nuestros productos le garantizamos la tecnología y la seguridad más actuales.

Antes de la puesta en servicio de la máquina, le rogamos que lea el presente manual de instrucciones detenidamente y que se familiarice con el aparato. Asegúrese de que las personas que manejen el aparato hayan leído previamente el manual de instrucciones. Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas.

Informaciones

El manual de instrucciones contiene información que el operario necesitará sobre el manejo conforme al fin especificado, sobre el mantenimiento y sobre los dispositivos de seguridad. En él se describen todas las funciones relevantes sobre seguridad, funciones que el operario deberá seguir obligatoriamente. En el apartado de Mantenimiento se describen todos los trabajos de mantenimiento y las verificaciones funcionales que el operario deberá llevar a cabo.
Las figuras y la información del presente manual pueden diferir de las de su máquina. El fabricante se esfuerza continuamente en perfeccionar y renovar sus productos, por lo que pueden existir modificaciones ópticas y técnicas sin previo aviso. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones y de posibles errores.

Para nosotros, sus propuestas de mejora en relación a las presentes instrucciones de manejo son una contribución importante para perfeccionar el servicio que ofrecemos a nuestros clientes.

El manual determina la finalidad de la máquina y contiene toda la información necesaria para que se utilice de manera segura y correcta. El cumplimiento continuo de las indicaciones contenidas en el presente manual garantizará la seguridad de las personas y de la máquina, el funcionamiento rentable y una larga vida útil de la máquina.

Leyendas:

Atención
Advertencia sobre situaciones que pueden provocar daños en las personas, en la máquina y/o en el entorno o causar pérdidas financieras.

¡Atención! Piezas rotativas. ¡Riesgo de lesiones!

Advertencia (Información)

Lleve guantes de protección

Lleve zapatos de seguridad

* El concepto de «máquina» sustituye el resto de denominaciones comerciales de los objetos a los que se hace referencia en las presentes instrucciones de manejo (vea la hoja de presentación).
Por «Personal técnico» se entiende el trabajador que, por su experiencia, su preparación técnica y sus conocimientos de las disposiciones legales, está capacitado para llevar a cabo los trabajos necesarios y para reconocer y evitar de antemano posibles situaciones de peligro durante el manejo, el montaje, la ejecución y el mantenimiento de la máquina.
En el caso de que tenga dudas, le rogamos que se ponga en contacto con su vendedor.

© Metallkraft® Máquinas para trabajar metales. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

Índice de contenidos

		Página
1	USO CONFORME A SU FINALIDAD	4
2	DATOS TÉCNICOS	4
3	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES PARA LA MÁQUINA	4
3.1	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS	5
3.2	RIESGO RESIDUAL	5
4	DAÑOS DE TRANSPORTE	5
5	EMPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA	5
5.1	ELEVACIÓN DE LA MÁQUINA	6
5.2	LUGAR DE EMPLAZAMIENTO	6
5.3	ELIMINACIÓN DE AGENTES CORROSIVOS	6
5.4	CENTRADO DE LA MÁQUINA	7
6	PUESTA EN SERVICIO	7
6.1	LUBRICACIÓN ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO	7
7	MANEJO DE LA MÁQUINA	7
7.1	INSTRUCCIONES DE MANEJO	8
7.2	CÁLCULO DE LA LONGITUD EFECTIVA	9
7.3	EXTRACCIÓN DE LA PIEZA DE TRABAJO	9
7.4	CURVADO DE ALAMBRES	9
7.5	CURVADO CÓNICO	9
8	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10
8.1	LIMPIEZA	10
8.2	MANTENIMIENTO	10
8.3	CONSERVACIÓN	10
9	ACCESORIOS	11
10	GARANTÍA	11
11	DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD	11
12	PIEZAS DE RECAMBIOS	12
12.1	VISTA DE DESPIECES	12
12.2	PEDIDO DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO	13

© Metallkraft® Máquinas para trabajar metales. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

1 Uso conforme a su finalidad

La máquina curvadora se ha concebido para curvar chapas con un espesor y una anchura limitados. En el apartado «Datos técnicos» se especifican los límites a los que hay que atenerse. Además, se puede curvar determinados alambres y tubos delgados, así como el curvado cónico de chapas.

Atención:
Utilice la máquina únicamente si esta se encuentra en perfecto estado técnico. Se deben reparar inmediatamente los posibles fallos que aparezcan. El fabricante no se responsabilizará de los daños causados en personas u objetos por las modificaciones arbitrarias en la máquina o por un uso distinto al fin especificado de la misma, así como por la inobservancia de las normas de seguridad o del manual de instrucciones. Todas las acciones indicadas anteriormente no estarán amparadas por la garantía del fabricante.

2 Datos técnicos

Modelo	RBM 1050-10	RBM 1050-15	RBM 1050-22	RBM 1550-10
Longitud de laminación	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1550 mm
Esposor máx. chapa*	1,0 mm	1,5 mm	2,0 mm	1,0 mm
Diámetro rodillo	56 mm	68 mm	75 mm	68 mm
Diámetro curvado	84 mm	102 mm	115 mm	102 mm
Peso	160 kg	325 mm	350 kg	360 kg
Dimensiones en mm	1400x700x1120	1930x700x1160	1400x700x1120	2430x700x1160
Nº Art.:	381 3101	381 3102	381 3103	381 3104

* Los datos sobre el rendimiento del curvado se refieren a una chapa de acero con resistencia a la tracción de aprox. 300 N/ mm²; espesor de chapa para acero inoxidable: factor 0,5; espesor de chapa para aluminio: factor 1,2.

3 Instrucciones de seguridad generales para la máquina

Atención:
Lea detenidamente las instrucciones de manejo y de mantenimiento antes de realizar estas u otras operaciones en la máquina. La manipulación y el trabajo con la máquina solo debe realizarse por personal familiarizado con la manipulación y el modo de acción de la máquina.

¡Los trabajos de reparación, de mantenimiento y de instalación solo deben realizarlos personal técnico!

- No se puede cambiar la finalidad de la máquina y no se puede usar para otros fines distintos a las operaciones indicadas por el fabricante.
- Mantenga siempre limpios y libres de obstáculos tanto la máquina como su entorno de trabajo.
- Asegúrese de que la iluminación sea suficiente.
- No trabaje nunca si padece alguna enfermedad que influya en su concentración, con sobrefatiga ni bajo la influencia de drogas, alcohol o de algún medicamento.
- Mantenga alejados de su entorno de trabajo, de la máquina y de las herramientas a los niños y a las personas que no estén familiarizadas con la máquina.
- Solo pueden usar, instalar y realizar los trabajos de mantenimiento de la máquina aquellas personas que estén familiarizadas con ella y que hayan recibido formación sobre los peligros (edad mínima: 18 años).
- Proteja la máquina contra la humedad.
- Se deberán reparar inmediatamente todos los fallos que pongan en peligro la seguridad.
- Asegúrese, antes de cada uso de la máquina, de que no haya ningún componente dañado. Para evitar cualquier peligro, debe sustituir inmediatamente los componentes dañados.
- Use únicamente recambios y accesorios originales para evitar posibles peligros o riesgos de accidente.
- Asegúrese de llevar puesto ropa de seguridad apropiada. Lleve recogido el pelo largo, póngase ropa ajustada, zapatos de seguridad y guantes de protección. Para evitar cortes al trabajar con chapa, lleve una careta protectora.

© Metallkraft® Máquinas para trabajar metales. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

3.1 Instrucciones de seguridad específicas

- No intente doblar objetos frágiles ni sólidos con la máquina, ya que puede provocar la proyección de partículas o dañar la máquina.
- No quite la tapa de protección situada sobre la transmisión por engranajes ni el resto de los dispositivos de seguridad. No realice ninguna modificación que pueda anular los dispositivos de seguridad de la máquina.
- Asegúrese de que el acceso a la manivela esté libre cuando coloque rodillos de apoyo delante de la máquina para dirigir la chapa.
- El operario deberá asegurarse de no dañar al resto de personas situadas alrededor. La máquina solo puede ponerse en funcionamiento por una persona.
- Cargue el material siempre desde la parte delantera.
- Asegúrese de no introducir por error otros objetos en los rodillos.
- Riesgo de aplastamiento, sobre todo en la zona de los rodillos dobladores, si se usa la máquina para otro fin distinto al especificado.

3.2 Riesgo residual

Incluso cuando se siguen las normas de seguridad y se use la máquina para el fin especificado, siguen existiendo los riesgos residuales que listamos a continuación:

- Tocar las piezas rotativas o las herramientas
- Lesiones producidas por la proyección de piezas de trabajo o de partes de las piezas de trabajo

Consejo:
Debemos señalar que todas las máquinas tienen riesgos residuales. Por ese motivo, pedimos que todas las operaciones (incluso la más sencilla) se realicen tomando todas las precauciones necesarias. ¡Depende del operario que el trabajo sea seguro!

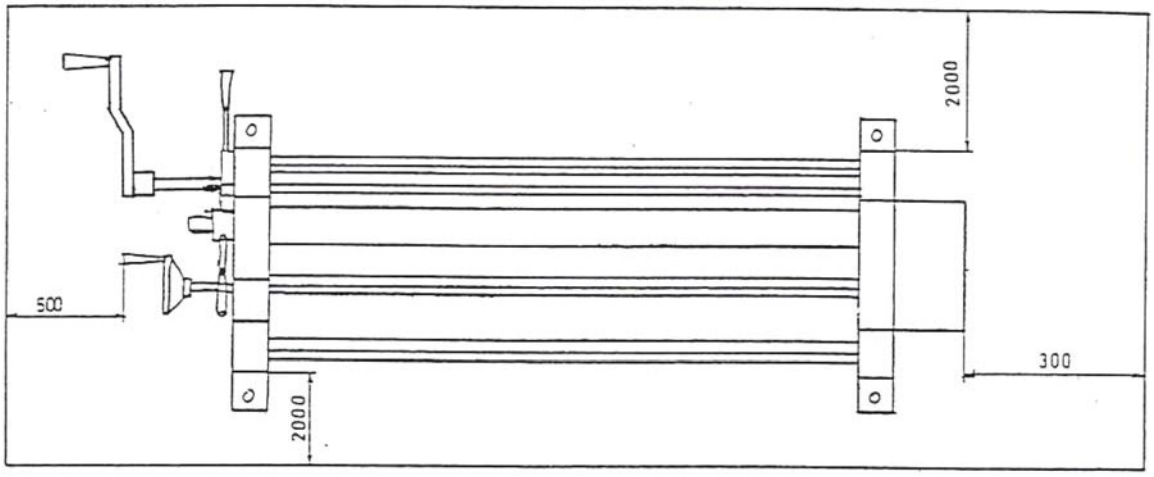
4 Daños de transporte

Al recibir la máquina, compruebe detenidamente si existen daños de transporte y que el embalaje esté en perfecto estado. En el caso de que encuentre algún desperfecto, le rogamos que se lo comunique inmediatamente al proveedor

5 Emplazamiento de la máquina

Coloque la máquina sobre un fondo plano y estable. No use la máquina en un entorno húmedo o si la humedad atmosférica es muy alta para evitar exponerla a la corrosión.

- Ancle la máquina curvadora al suelo. Cuando la coloque, debe dejar espacio suficiente alrededor de la máquina. Mantenga las distancias indicadas en el dibujo siguiente para obtener una buena facilidad de manejo.

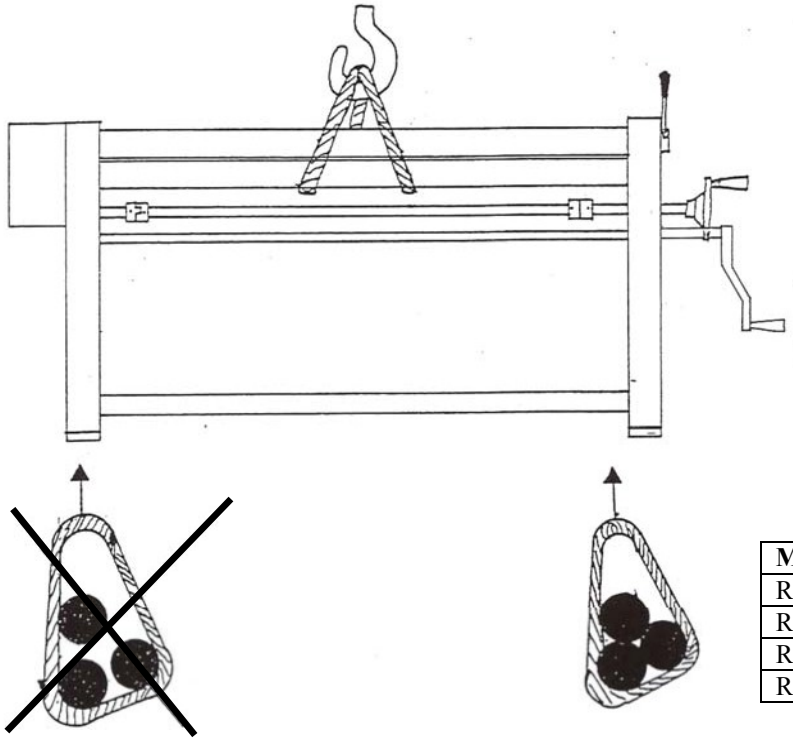


© Metallkraft® Máquinas para trabajar metales. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

- Ancle al suelo la máquina en los puntos dispuestos con cuatro clavijas y con tornillos ampliamente acotados. La profundidad de cimentación debe ser de mínimo 300 mm.
- Para ello, haga cuatro taladros en el fondo. El diámetro deberá ser de 12 mm y la profundidad de penetración de aprox. 100 mm.
- Introduzca las clavijas correspondientes en los agujeros y golpéelas, si fuera necesario, con suaves martillazos.
- Fije la máquina al suelo con los tornillos correspondientes y con una longitud de aprox. de 100 mm. ¡Atornille fuertemente los tornillos!
- **¡Compruebe cada seis meses que la máquina sigue fija al suelo!**

5.1 Elevación de la máquina

Para elevar la máquina utilice un toro o una grúa.
En el caso de que sea necesario mover la máquina con una grúa, deberá cablear los tres rodillos dobladores tal y como se indica en la siguiente figura.



Modelo	Peso
RBM 1050-10	160 kg
RBM 1050-15	325 kg
RBM 1050-22	350 kg
RBM 1550-10	360 kg

¡Atención!
¡Si no se apoyan los rodillos entre sí, pueden deformarse al elevar la máquina!

5.2 Lugar de emplazamiento

Para garantizar la precisión del trabajo y una larga vida útil de la máquina, se deberán seguir los siguientes puntos en relación al lugar de emplazamiento:

- Deben evitarse los lugares cerca de máquinas que desprendan virutas o polvo.
- Coloque la máquina en un emplazamiento que esté libre de vibraciones, es decir, lejos de prensas, cepilladoras o de máquinas parecidas. Si es necesario, deberá elegir una cimentación aislada.
- Coloque la máquina sobre una cimentación plana de hormigón.

5.3 Eliminación de los agentes corrosivos

Se debe aplicar en los rodillos curvadores una protección contra la corrosión para el transporte. Para su eliminación utilice un disolvente. No use sustancias agresivas para no dañar la película de barniz de la máquina y en beneficio de su propia salud. Limpie el agente corrosivo con un paño o trapo suave.

© Metallkraft® Máquinas para trabajar metales. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

5.4 Centrado de la máquina

Se debe centrar correctamente la máquina para conseguir una alta precisión de acabado, así como una larga vida útil.
El centrado se debe realizar con la ayuda de un nivel de aire para máquinas (precisión aprox. 0,04 mm/m). Centre la máquina tanto en sentido longitudinal como transversal cambiando los tornillos de cimentación o mediante la chapa/ placa de apoyo.
Se recomienda comprobar el centrado cada cierto tiempo:
a) Una vez, 24 horas después de la colocación de la máquina, para que haya absorbido la temperatura ambiente.
b) Una verificación mensual, ya que las vibraciones pueden modificar el centrado correcto.

6 Puesta en servicio

Coloque los rodillos en la posición deseada antes de introducir el material que desea doblar. Actúe de la siguiente manera:
- Coloque los rodillos
- Introduzca la chapa
- Compruebe la correcta colocación de la chapa
- Accione la manivela

6.1 Lubricación antes de la puesta en servicio

Hay que lubricar la máquina curvadora antes de ponerla en marcha. Siga para ello las indicaciones correspondientes en el apartado «Mantenimiento» y el plano de lubricación.

7 Manejo de la máquina

¡Atención!
No trabaje chapas que superen el espesor máximo permitido (consulte el apartado «Datos técnicos»). No doble varias chapas a la vez. No use la máquina para operaciones distintas a las especificadas.

El curvado de la chapa se realiza en 3 fases:
1. Curvado del extremo de la chapa
2. Giro de la chapa
3. Formación cilindro (esférica)

1. Curvado del extremo de la chapa

- Al accionar la palanca A se bajarán los rodillos.
- A continuación baje el rodillo 1, mientras empuja hacia delante la palanca B.
- Coloque la chapa en el rodillo inferior. (vea imagen 1)
- Sujete la chapa entre los rodillos 1 y 2, mientras presiona hacia abajo la palanca B.
- Curve la chapa en el radio deseado mediante la elevación del rodillo 3. (Vea imagen 2).

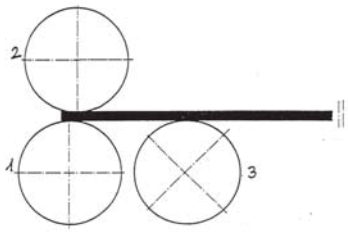


Imagen 1

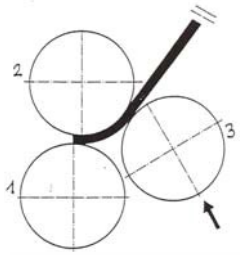


Imagen 2

© Metallkraft® Máquinas para trabajar metales. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

2. Giro de la chapa

- Baje el rodillo 3
- Gire la chapa 180º y colóquela tal y como se muestra en la imagen 3

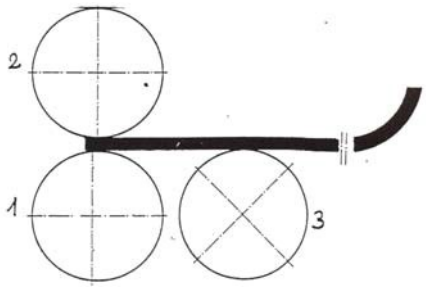


Imagen 3

3. Formación cilíndrica (esférica)

- Déle forma a la chapa con el radio deseado. (Vea imágenes de la 4 a la 6)

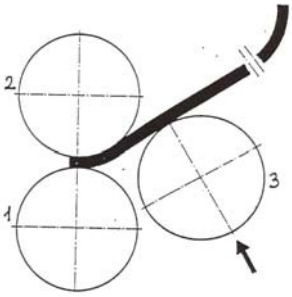


Imagen 4

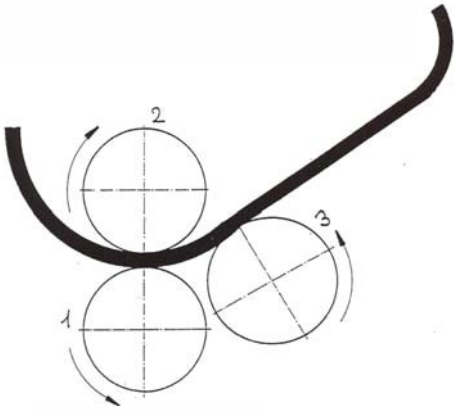


Imagen 5

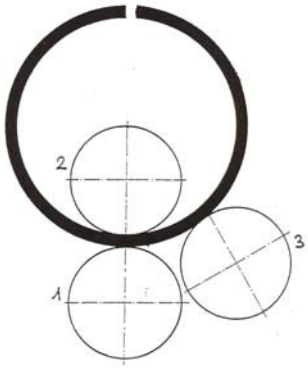
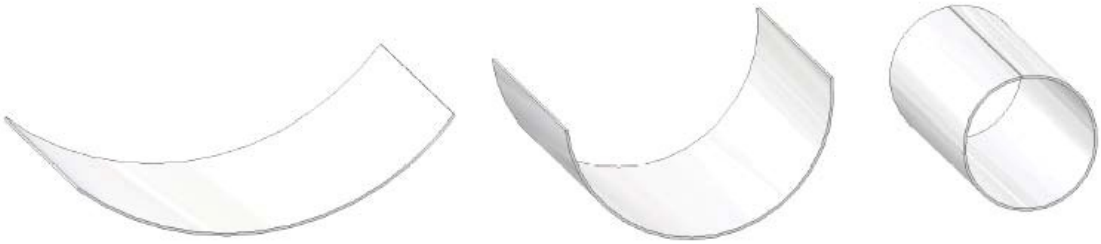


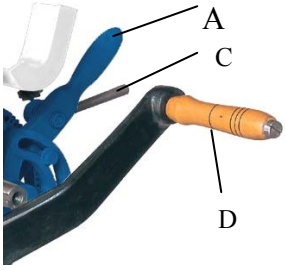
Imagen 6

Para obtener un radio de curvado más pequeño le recomendamos que le dé forma a la chapa en varios pasos para conseguir poco a poco el tamaño deseado. Para ello, eleve el rodillo 3 progresivamente.



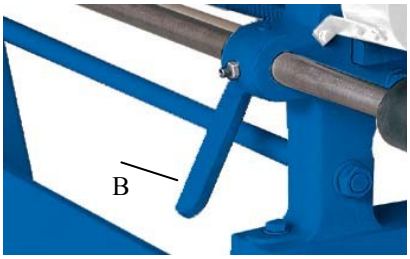
7.1 Instrucciones de manejo

La colocación del rodillo 3 se realiza con la palanca de control A. Elevando la palanca A, se elevará a su vez el rodillo 3. Gracias a la posición de encaje, el rodillo 3 se mantendrá en la altura deseada. Cuanto más alto coloque este rodillo, más pequeño será el radio de curvado.
Para volver a bajar el rodillo 3 deberá tirar de la palanca C para para soltar el inmovilizador.



Para colocar el rodillo inferior 1 deberá presionar la palanca B hacia la izquierda o hacia la derecha. De esta manera se reducirá o aumentará el espacio entre los rodillos 1 y 2.

Girando la manivela D – en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario- se accionarán los rodillos 1 y 2 a la vez, con lo que podrá introducir o sacar la chapa.



© Metallkraft® Máquinas para trabajar metales. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

7.2 Cálculo de la longitud efectiva

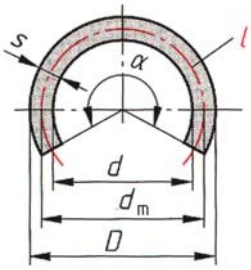
Para determinar la «longitud efectiva» de su recorte de chapa puede usar la siguiente fórmula:

Longitud efectiva en el anillo:

$$l = \pi * d_m$$

Longitud efectiva en la sección del anillo:

$$l = \frac{\pi * d_m * \alpha}{360°}$$



D= diámetro exterior
d= diámetro interior
d_m= diámetro medio
s = espesor chapa
l= longitud efectiva

Diámetro medio:

$$d_m = D - s$$
$$d_m = d + s$$

7.3 Extracción de la pieza de trabajo

Se puede desmontar el rodillo delantero para garantizar la extracción fácil de la pieza de trabajo terminada.

1. Abra la tapa del engranaje (1).
2. Gire el inmovilizador del rodillo (2) hacia arriba.
3. Ahora puede girar el rodillo (3) hacia arriba y sacar la pieza de trabajo.
4. Siga los pasos anteriores al revés para volver a colocar el rodillo (3) en el armazón.

7.4 Curvado de alambres

Utilice aquella muesca del rodillo doblador inferior en la que el alambre se apoye lo mejor posible. El proceso de curvado de alambres es idéntico al proceso para curvar chapa. En este caso también se puede utilizar la fórmula de cálculo.

7.5 Curvado cónico

- Afloje el inmovilizador en el tornillo excéntrico, que acciona el rodillo doblador inferior.
- Ajústelo en el ángulo deseado.
- Inmovilice el tornillo de apriete del tornillo excéntrico.
- Continúe con el proceso de curvado de la misma manera que en el curvado en forma cilíndrica.

Coloque el tornillo excéntrico de nuevo en su posición original cuando ya no necesite esta función. Realice este paso concienzudamente para evitar inexactitudes en el proceso de curvado en forma cilíndrica.

© Metallkraft® Máquinas para trabajar metales. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

8 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

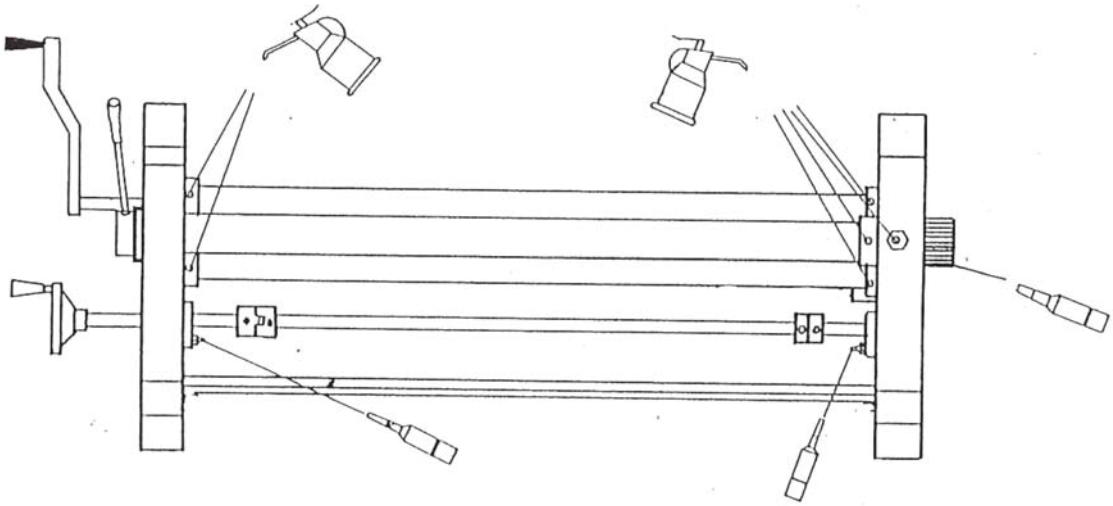
Consejo:
Los aceites, las grasas y los productos de limpieza son perjudiciales para el medioambiente, por lo que no se deben verter en las aguas residuales ni en la basura doméstica. Elimine dichos productos conforme a las exigencias de protección del medioambiente. Los trapos de limpieza impregnados en aceite, grasa o productos de limpieza son fácilmente inflamables. Guarde los trapos de limpieza o de algodón para limpiar en un contenedor adecuado y cerrado y elimínelos conforme a las exigencias de protección del medioambiente - ¡no los tire nunca a la basura doméstica!

8.1 Limpieza

- Mantenga siempre su máquina en perfectas condiciones.
- Limpie la máquina curvadora después de cada uso.
- Para evitar cortes en las manos, no retire las piezas metálicas o residuales sin guantes de protección.
- Para evitar daños en los ojos, no limpie la máquina curvadora con aire comprimido.
- No utilice nunca productos de limpieza corrosivos.
- Asegúrese de que los rodillos se encuentran en perfectas condiciones y de que están libres de virutas o de partículas parecidas. (De esta manera evitará también marcas de impresión en el material.)

8.2 Mantenimiento

Plano de lubricación:



- Para el reengrase le recomendamos colocar una pistola de engrasar en el lubricador. El intervalo entre lubricaciones deberá ser cada día o antes y después de cada uso. Los siguientes símbolos indican el tipo de lubricante.

Aceite lubricante SAE 30

Grasa lubricante

8.3 Conservación

Debido al desgaste, hay que realizar trabajos de conservación en la máquina.

Los trabajos de conservación solo pueden realizarlos personal técnico con conocimientos mecánicos.

© Metallkraft® Máquinas para trabajar metales. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

9 Accesorios

En el caso de que quiera curvar materiales con mayor resistencia a la tracción o con una superficie más gruesa, le recomendamos que utilice rodillos templados.
Al curvar chapas de acero inoxidable u otros materiales con una superficie gruesa, los rodillos estándar se desgastarán más rápidamente o se producirán en ellos marcas de impresión. Por eso recomendamos usar rodillos templados, ya que el desgaste natural será menor.

- Rodillos templados RBM 1050 -10	Nº Art.: 388 0071
- Rodillos templados RBM 1050 -15	Nº Art.: 388 0072
- Rodillos templados RBM 1050 -22	Nº Art.: 388 0073
- Rodillos templados RBM 1550 -10	Nº Art.: 388 0074

10 Garantía

Esta máquina tiene una garantía de 24 meses (uso particular) o de 12 meses (uso industrial), en los términos en que la ley de cada país establezca.

Quedan excluidos de la garantía los daños por el desgaste natural, los daños de transporte, por sobrecarga o por el uso y la manipulación indebidos. Los daños causados por defectos de material o de fabricación se solucionarán sin cargo con el envío de recambio o con su reparación.

Para ello, es indispensable que se devuelva al vendedor la máquina sin desmontar en su embalaje original con el comprobante de compra y la garantía.

11 Declaración CE de conformidad

Por la presente declaramos que la máquina descrita a continuación cumple con los requisitos esenciales de seguridad y de salud correspondientes en cuanto a su concepción y tipo de construcción, así como en cuanto al modelo que hemos puesto en circulación. En el caso de modificaciones realizadas en la máquina sin nuestro consentimiento, la presente declaración perderá su validez.

Empresa comercializadora:	Metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen STURMER Werksvertretungen MaschinengroBhandel GmbH Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 D-96103 Hallstadt
Descripción de la máquina:	**RBM 1050-10** **RBM 1050-15** **RBM 1050-15** **RBM 1550-10**
Tipo de máquina:	máquina curvadora
Directrices europeas relacionadas:	Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas modificada el 17 de mayo del 2006)

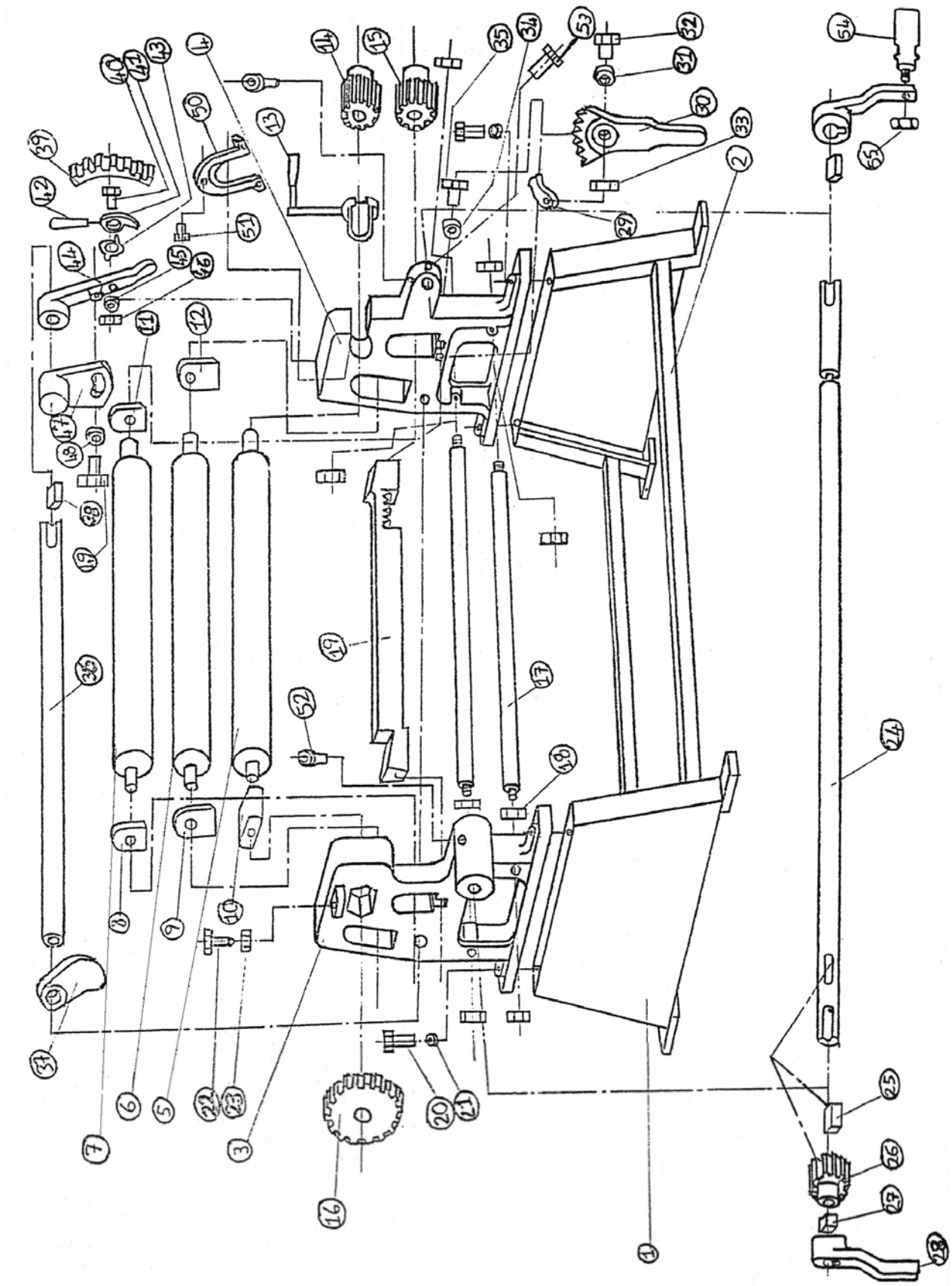
Kilian Sturmer
(Gerente)

En Hallstadt, a 06.12.2006

© Metallkraft® Máquinas para trabajar metales. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

12 Piezas de recambio

12.1 Vista de despieces



© Metallkraft® Máquinas para trabajar metales. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

12.2 Pedido de las piezas de recambio

El pedido debe contener:

1. Tipo de máquina con el número de artículo
2. Año de fabricación
3. Número de fabricación
4. Número de posición con una pequeña descripción
5. Cantidad de las piezas pedidas

© Metallkraft® Máquinas para trabajar metales. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

El contenido de las presentes instrucciones de manejo es propiedad exclusiva de METALLKRAFT®. La descripción se ha realizado conforme a nuestro leal saber y entender. Las instrucciones de manejo están destinadas para el operador y sus trabajadores. No se autoriza la reproducción ni el envío total o parcial de la presente descripción sin el consentimiento escrito de METALLKRAFT®

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 · D-96103 Hallstadt
Teléfono: + 49 (09 51) 96 555 - 0 · Fax: + 49 (09 51) 96 555 - 55
http:IIwww.metallkraft-maschinen.de